

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Trải nghiệm sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến trong dự án nhóm

Họ và tên : Quách Đức Thiện
MSSV : 25023532
Lớp : CN1
Môn học : Lập Trình Nâng Cao
Thời gian thực hiện : 1 tuần (Tuần 4)

I. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, các công cụ hợp tác trực tuyến đã trở thành nền tảng không thể thiếu cho mọi nhóm làm việc hiện đại — đặc biệt trong môi trường học thuật nơi các thành viên có lịch trình linh hoạt và không thể gặp mặt trực tiếp thường xuyên.

Trong khuôn khổ dự án nhóm kéo dài một tuần của môn Lập Trình Nâng Cao, cá nhân em đã chủ động tham gia thiết lập và sử dụng 6 công cụ thuộc 4 nhóm chức năng khác nhau: quản lý dự án, soạn thảo cộng tác, lưu trữ/chia sẻ tệp và giao tiếp nhóm. Báo cáo này ghi lại chi tiết các hoạt động thực tế, phân tích hiệu quả đạt được, các thách thức gặp phải và bài học kinh nghiệm rút ra.

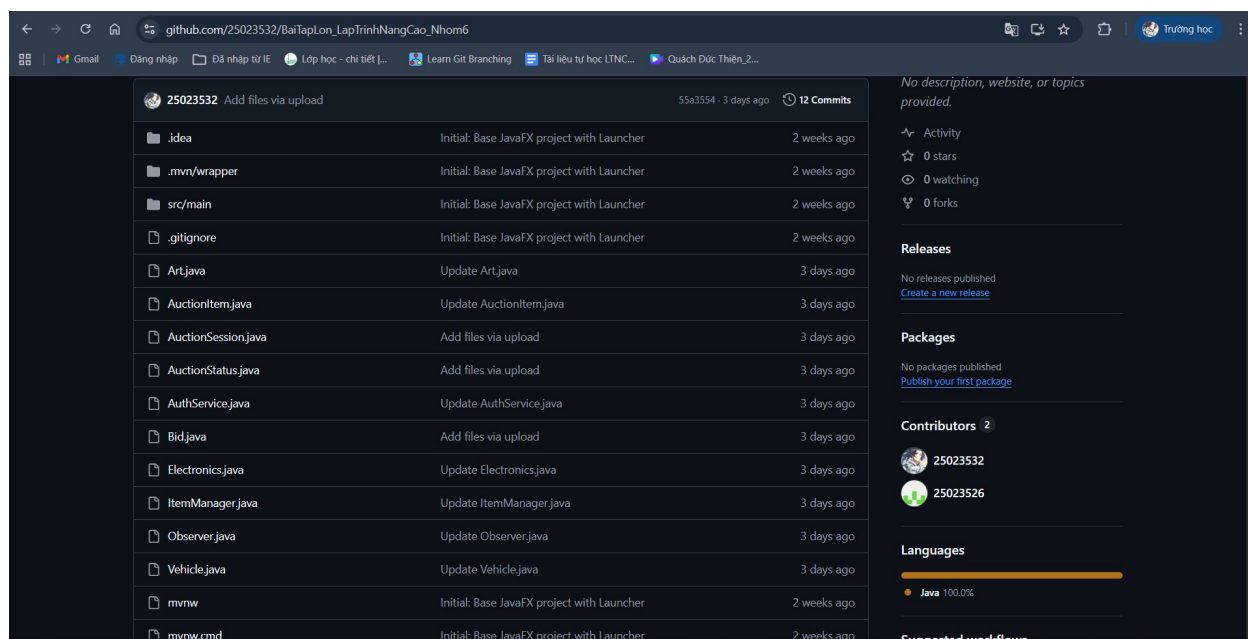
II. CÁC CÔNG CỤ ĐÃ SỬ DỤNG

Cá nhân em sử dụng tổng cộng 6 công cụ trong suốt tuần dự án, được phân loại theo 4 nhóm chức năng:

1. Công cụ quản lý dự án — GitHub Projects

GitHub Projects & Issues — Quản lý dự án

- ✓ Tạo repository nhóm, thiết lập GitHub Projects theo dạng Kanban board với 3 cột: To Do, In Progress, Done
- ✓ Tạo Issues riêng cho từng nhiệm vụ cá nhân, gắn nhãn (label) theo mức độ ưu tiên: high-priority, enhancement, bug
- ✓ Gán milestone theo từng giai đoạn: Tuần 1 – Setup, Tuần 1 – Phát triển, Tuần 1 – Review
- ✓ Theo dõi tiến độ qua Insights → Burndown chart, cập nhật trạng thái hằng ngày
- ✓ Sử dụng Pull Request để đề xuất thay đổi, yêu cầu code review từ thành viên khác trước khi merge



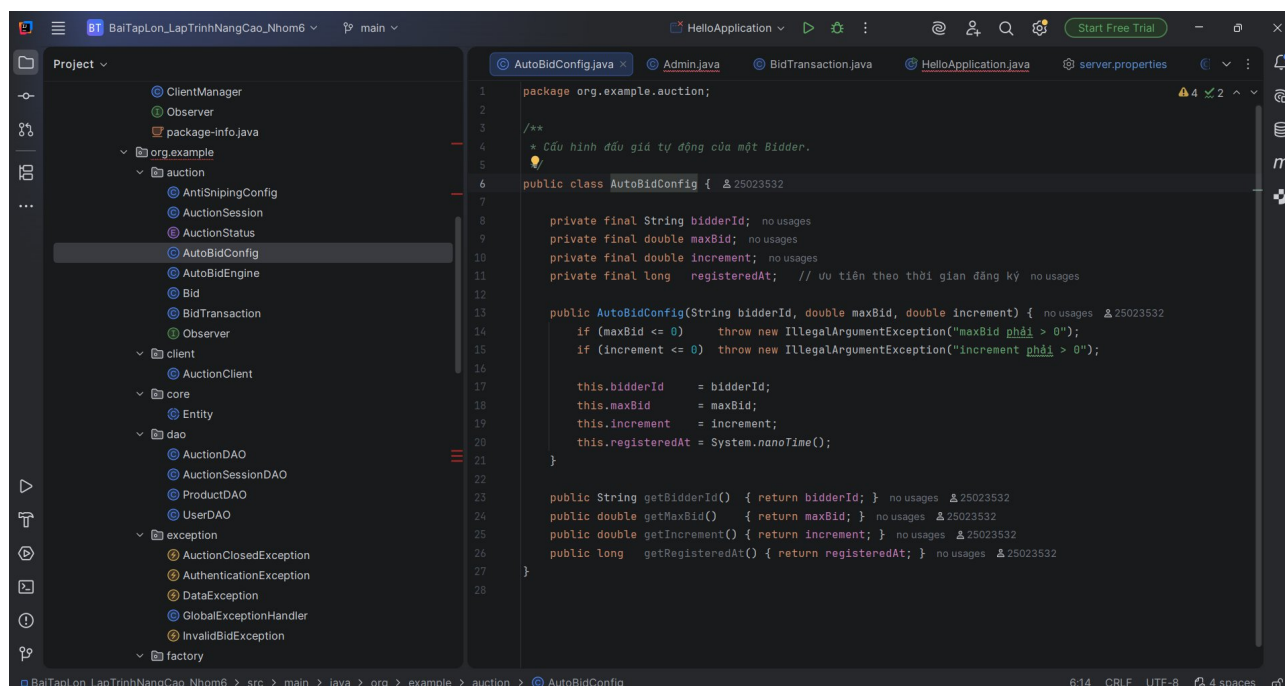
2. Công cụ soạn thảo cộng tác — Google Docs & IntelliJ IDEA

Google Docs — Soạn thảo tài liệu cộng tác

- ✓ Soạn thảo báo cáo nhóm theo thời gian thực, mỗi thành viên được giao một phần riêng để tránh xung đột
- ✓ Sử dụng tính năng Suggesting Mode (chế độ gợi ý) để đề xuất chỉnh sửa mà không ảnh hưởng bản gốc
- ✓ Theo dõi Version History để xem lịch sử đóng góp chi tiết của từng thành viên theo mốc thời gian
- ✓ Sử dụng Comment để trao đổi phản hồi trực tiếp trên văn bản, tag (@) thành viên liên quan

IntelliJ IDEA — Soạn thảo mã nguồn (IDE)

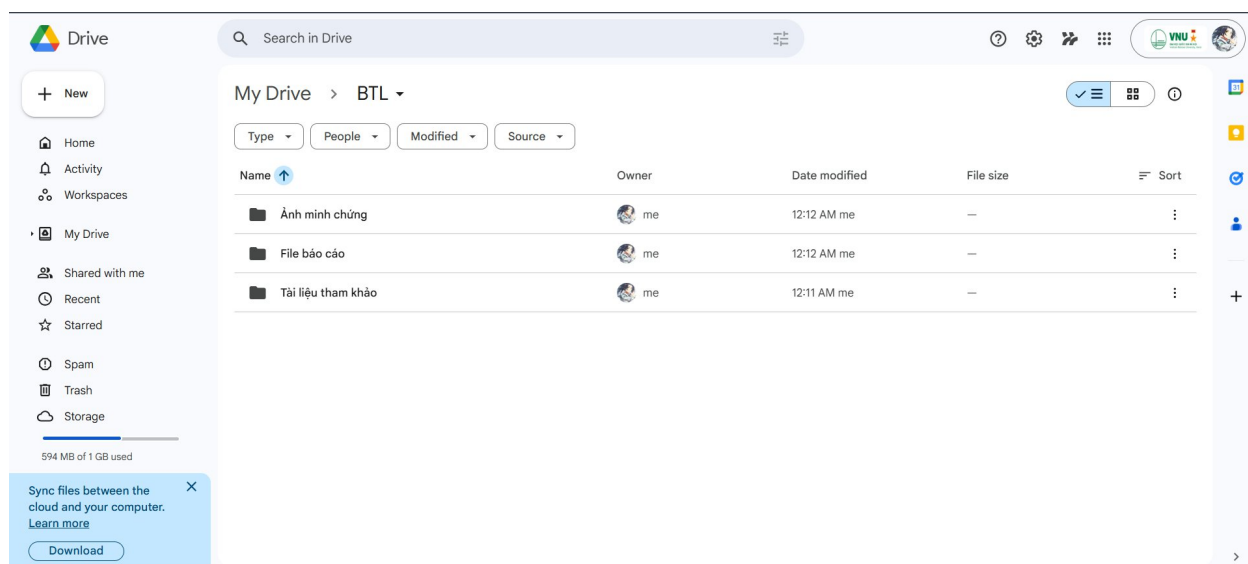
- ✓ Viết và debug mã nguồn Java, tận dụng các tính năng: code completion, live templates, inspections
- ✓ Sử dụng Git integration tích hợp sẵn để commit, push và pull thay đổi lên GitHub
- ✓ Resolve conflict trực tiếp trên IDE khi có xung đột merge giữa các nhánh làm việc
- ✓ Dùng tính năng Local History để khôi phục phiên bản code trước khi xảy ra lỗi



3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ — Google Drive

Google Drive — Lưu trữ & chia sẻ tệp

- ✓ Tạo cấu trúc thư mục khoa học theo dạng cây: /Dự án Nhóm → /Tài liệu tham khảo, /Mã nguồn, /Báo cáo, /Ảnh minh chứng
- ✓ Upload và đồng bộ tự động tất cả file liên quan đến phần công việc cá nhân phụ trách
- ✓ Thiết lập quyền truy cập theo vai trò: Viewer cho thành viên đọc, Editor cho người cộng tác chỉnh sửa
- ✓ Chia sẻ link có giới hạn (restricted) để tránh rò rỉ dữ liệu ra ngoài nhóm



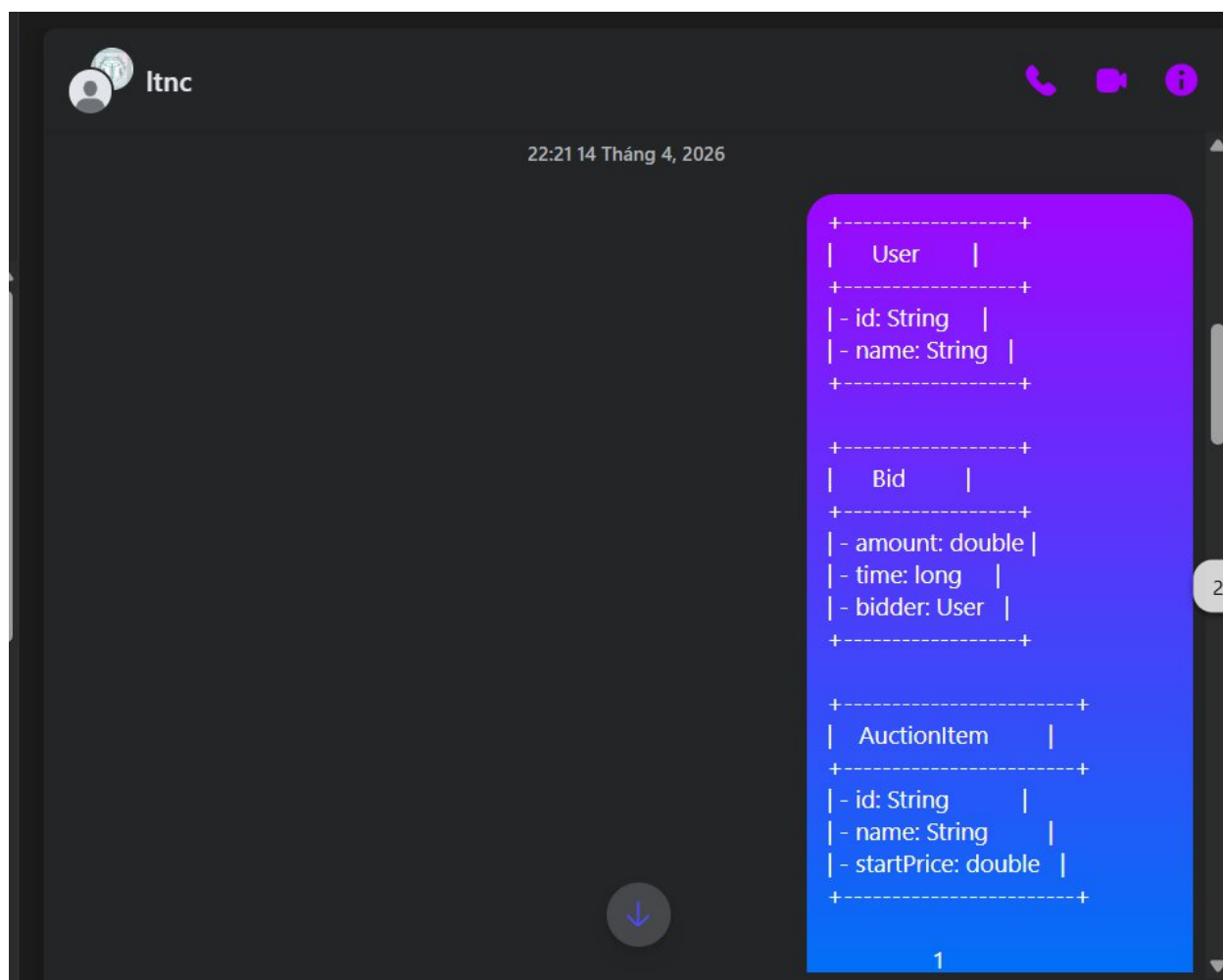
4. Công cụ giao tiếp nhóm — Discord & Messenger

Discord — Giao tiếp nhóm chính thức

- ✓ Tạo server riêng cho nhóm với các kênh phân chia theo chủ đề: #general, #code-review, #tài-liệu, #thông-báo
- ✓ Tổ chức họp nhóm định kỳ qua Voice Channel, chia sẻ màn hình khi cần demo hoặc giải thích code
- ✓ Sử dụng bot tích hợp GitHub để nhận thông báo tự động khi có commit, pull request hoặc issue mới
- ✓ Ghim tin nhắn quan trọng (deadline, quyết định nhóm) để dễ tra cứu về sau

Facebook Messenger — Giao tiếp nhanh & tức thì

- ✓ Trao đổi nhanh các vấn đề không khẩn cấp, chia sẻ link tài liệu và file nhỏ
- ✓ Lập group chat chung và nhắn tin nhắc nhở tiến độ trước các deadline
- ✓ Phản hồi nhanh khi gặp vấn đề cần hỗ trợ gấp ngoài giờ làm việc chính thức



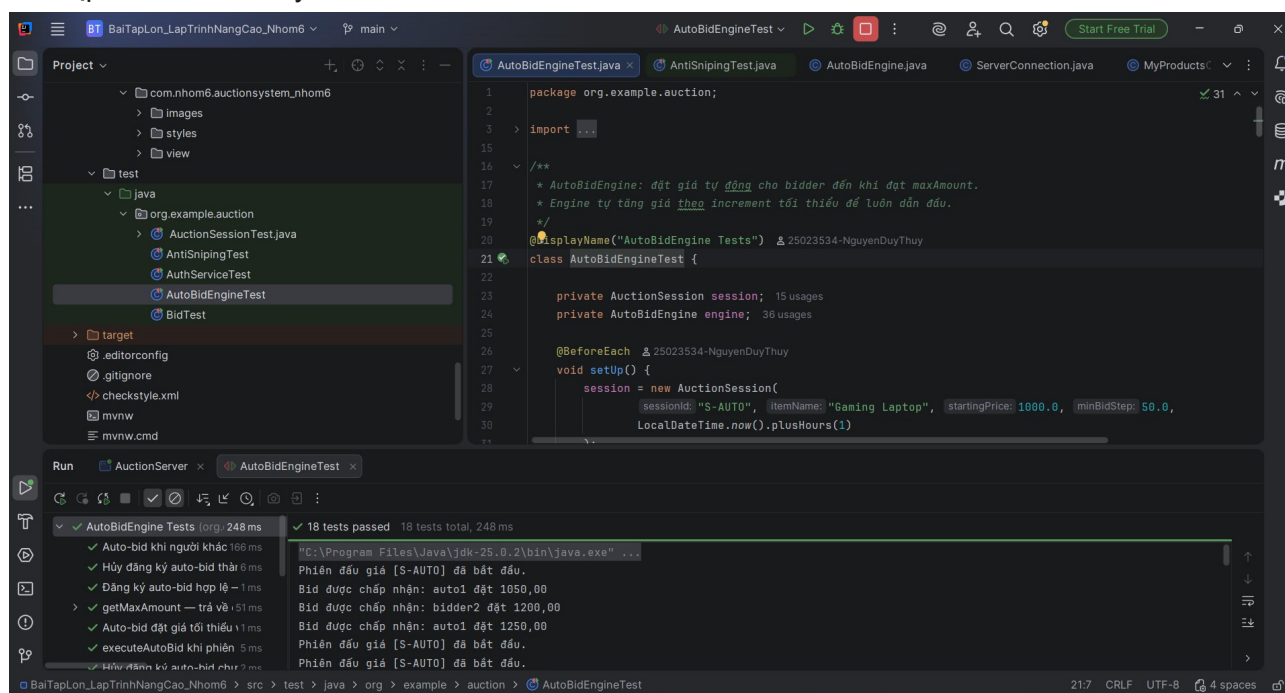
III. CÁC NHIỆM VỤ CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN

1. Quản lý danh sách nhiệm vụ cá nhân

Trên GitHub Projects, em thiết lập và duy trì Kanban board cá nhân trong suốt tuần dự án. Cụ thể các nhiệm vụ được giao và tự nhận bao gồm:

- Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế sơ bộ thuật toán giải quyết
- Viết mã nguồn phần xử lý dữ liệu đầu vào và validation
- Implement module thuật toán chính theo đặc tả kỹ thuật nhóm đã thống nhất
- Viết unit test cho các hàm cốt lõi, đảm bảo coverage trên 80%
- Review code của thành viên khác, để lại nhận xét chi tiết trên Pull Request
- Đóng góp nội dung phần kỹ thuật trong báo cáo nhóm trên Google Docs

Mỗi issue trên GitHub được gắn deadline cụ thể và cập nhật trạng thái hàng ngày. Việc trực quan hóa tiến độ qua Kanban board giúp em chủ động kiểm soát khối lượng công việc và điều chỉnh ưu tiên kịp thời khi có thay đổi.



2. Đóng góp nội dung trên tài liệu cộng tác

Toàn bộ quá trình đóng góp của em được ghi lại rõ ràng qua hai nền tảng:

- Google Docs – Version History: Ghi lại từng phiên chỉnh sửa kèm tên tài khoản Google, thời gian và nội dung thay đổi cụ thể
- GitHub – Commit History: Mỗi commit đều có message mô tả rõ thay đổi, hiển thị tên tài khoản GitHub cá nhân
- Pull Request Diff: Phần code đóng góp được thể hiện trực quan qua màu xanh (thêm) và đỏ (xóa) trong mỗi PR

Lịch sử đóng góp minh bạch này không chỉ phục vụ mục đích báo cáo mà còn giúp nhóm dễ dàng rollback khi phát sinh lỗi và đánh giá công bằng mức độ đóng góp của từng thành viên.

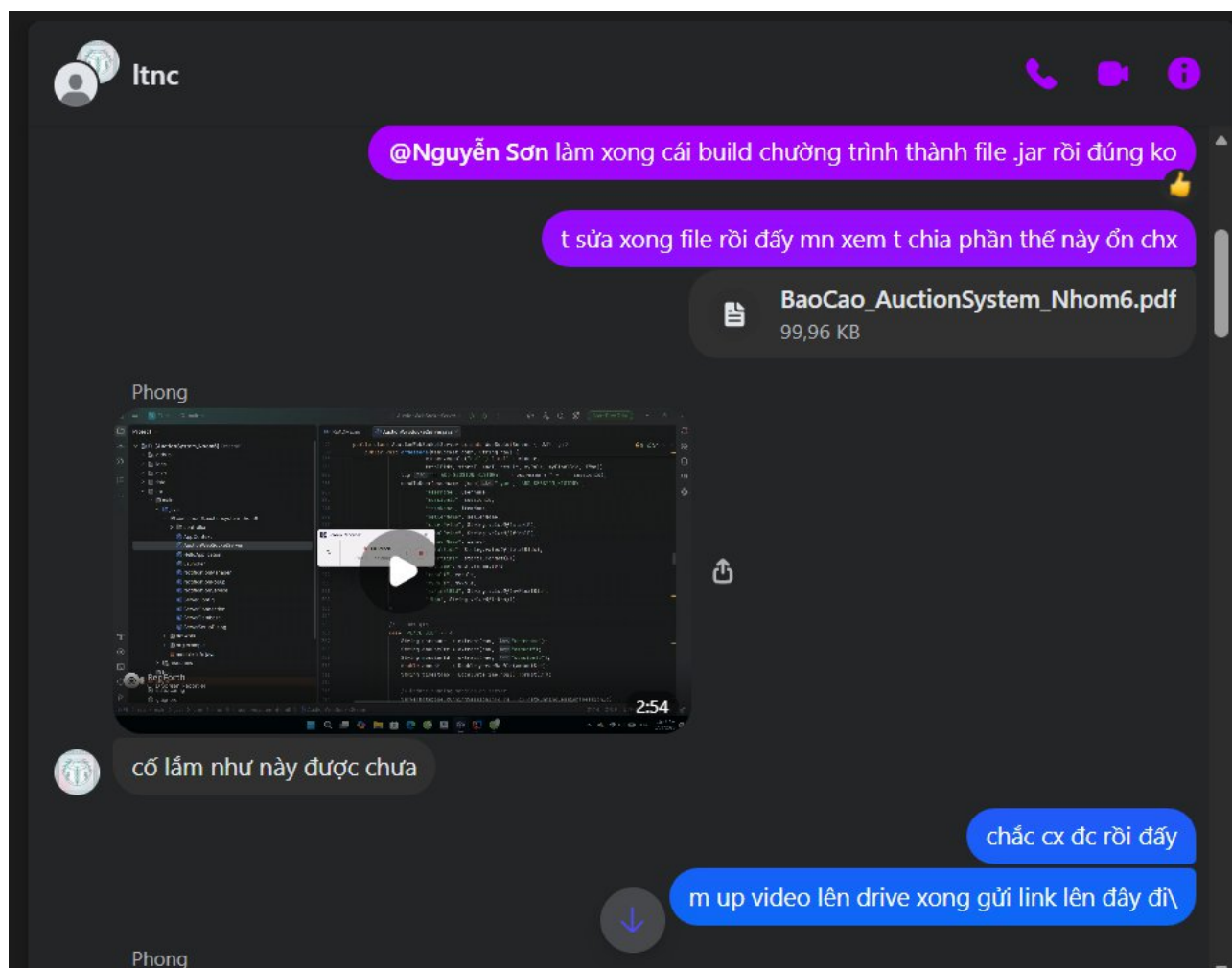
update	25023526 committed 2 weeks ago · 0 / 4	2f427df	<>
Update MyProductsController.java	25023532 authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 7003e67	<>
update	25023526 committed 2 weeks ago · 0 / 4	a357a15	<>
Update AutoBidEngine.java	25023534-NguyenDuyThuy authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 5ceb5ec	<>
Update AutoBidEngineTest.java	25023534-NguyenDuyThuy authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 0c97cb4	<>
Update AutoBidEngine.java	25023534-NguyenDuyThuy authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 6536a0b	<>
Create AutoBidEngine.java	25023534-NguyenDuyThuy authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified adf60c9	<>
Create AntiSnipingService.java	25023534-NguyenDuyThuy authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 1572547	<>
Update ProductDAO.java	25023532 authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified f579459	<>
Update AuctionSessionDAO.java	25023532 authored 2 weeks ago · 0 / 4	Verified 32079a5	<>
Update pom.xml		Verified d62bfe7	<>

3. Tương tác và thảo luận nhóm

Em chủ động duy trì tần suất giao tiếp cao với nhóm qua cả hai kênh Discord và Messenger:

- Khởi động ngày làm việc bằng cách đăng cập nhật tiến độ ngắn (stand-up message) lên kênh #general trên Discord
- Đặt câu hỏi kỹ thuật và thảo luận giải pháp trong kênh #code-review, gắn snippet code để minh họa
- Phản hồi đầy đủ các comment trên Google Docs và Pull Request trong vòng 2 giờ
- Chủ động nhắc nhở tiến độ qua Messenger khi nhận thấy task nào đó chưa được cập nhật trạng thái
- Tham gia đầy đủ 3 buổi họp nhóm online qua Discord Voice Channel trong tuần

Sự chủ động trong giao tiếp giúp tránh được nhiều hiểu nhầm và đảm bảo cả nhóm luôn đồng bộ về tiến độ cũng như hướng đi của dự án.



4. Tổ chức và lưu trữ tệp cá nhân

Em áp dụng nguyên tắc tổ chức thư mục rõ ràng trên Github theo cấu trúc phân cấp:

- /Dự án Nhóm – Lập Trình Nâng Cao/ (thư mục gốc toàn nhóm)
- → /Source Code/ – chứa các file .java và project backup
- → /Readme/ – file trình bày tổng quát hệ thống

The screenshot displays the GitHub web interface for the repository `BaiTapLon_LapTrinhNangCao_Nhom6`. The top navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. The left sidebar shows the file structure, with the `src/main` directory selected. The main content area shows the commit history for the `main` branch, with a table listing commits and their messages. Below the commit history, the README file is open, providing a description of the `AuctionSys` application and a table of technologies used.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
java	Update	5 days ago
resources/com/nhom6/auctionsystem_nhom6	Update	5 days ago

README

Mô tả bài toán và phạm vi hệ thống

AuctionSys là ứng dụng đấu giá trực tuyến theo mô hình Client-Server, trong đó:

- Seller đăng sản phẩm lên hệ thống, chờ Admin duyệt rồi mở phiên đấu giá.
- Bidder tham gia đặt giá realtime, hỗ trợ đặt giá tự động (Auto-bid) và chống đặt giá chớp nhoáng (Anti-sniping).
- Admin quản lý toàn bộ hệ thống: duyệt sản phẩm, giám sát phiên đấu giá, quản lý người dùng.

Giao tiếp giữa Client và Server sử dụng WebSocket (Java-WebSocket) kết hợp TCP Socket (LAN), đảm bảo đồng bộ trạng thái realtime cho tất cả người dùng.

Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ	Java 17+
Giao diện	JavaFX + FXML + CSS
Mạng	WebSocket (org.java-websocket) + TCP Socket
Lưu trữ	File-based (JSON) trong thư mục data/
Build	Maven (maven-shade-plugin - fat JAR)
Logging	SLF4J

Languages

Java 92.6% CSS 7.4%

Quy ước đặt tên file được thống nhất trong nhóm theo format: [Tên chức năng].java để dễ phân biệt các chức năng. Github tự động đồng bộ đảm bảo file luôn sẵn sàng từ mọi thiết bị.

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ

Bảng tổng hợp đánh giá các công cụ đã sử dụng trong dự án:

Công cụ	Nhóm	Tính năng nổi bật đã dùng	Đánh giá
GitHub	Quản lý dự án	Theo dõi issues, Kanban board, version control tích hợp	★★★★★
Google Docs	Soạn thảo CTV	Cộng tác thời gian thực, lịch sử chỉnh sửa chi tiết	★★★★☆
IntelliJ IDEA	Soạn thảo / Code	IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ debug và refactor mạnh mẽ	★★★★★
Google Drive	Lưu trữ & chia sẻ	Đồng bộ đám mây, phân quyền truy cập linh hoạt	★★★★☆
Discord	Giao tiếp nhóm	Voice chat, kênh theo chủ đề, bot tích hợp hỗ trợ	★★★★☆
Messenger	Giao tiếp nhanh	Nhắn tin tức thì, dễ dùng, thông báo realtime	★★★☆☆

Phân tích hiệu quả tổng thể

Việc kết hợp đồng thời nhiều công cụ tạo ra một hệ sinh thái làm việc hoàn chỉnh:

- Tính minh bạch: Mọi thay đổi — từ code đến tài liệu — đều được ghi lại với tên tác giả và dấu thời gian, loại bỏ hoàn toàn tình trạng 'ai làm gì không rõ'
- Tính bền vững: Dữ liệu được lưu trữ đám mây, không lo mất mát do sự cố thiết bị cá nhân
- Tính linh hoạt: Mỗi thành viên có thể làm việc theo lịch cá nhân, đóng góp bất đồng bộ mà không cần online cùng lúc
- Tính chuyên nghiệp: Quy trình sử dụng GitHub với Pull Request và code review phản ánh đúng workflow của developer thực tế

V. THÁCH THỨC VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Trong quá trình thực hiện, em đã gặp phải và giải quyết các thách thức sau:

Thách thức	Hậu quả / Ảnh hưởng	Cách giải quyết
Mạng Internet không ổn định	Gây gián đoạn khi đồng bộ file và họp nhóm online	Lưu file offline định kỳ; thay thế Google Meet bằng Discord (nhẹ hơn)
Lịch làm việc không đồng nhất	Khó tổ chức buổi họp nhóm phù hợp cho tất cả thành viên	Khảo sát lịch rảnh qua Messenger, họp nhanh 15–20 phút thay vì họp dài
Thành viên phản hồi chậm	Tiến độ bị trì hoãn khi chờ phản hồi để tiếp tục công việc	Đặt deadline rõ ràng trên GitHub Issues; nhắc nhở lịch sự qua Messenger
Xung đột code khi merge	Pull request bị conflict khi hai người sửa cùng file	Phân công rõ file từng người phụ trách; review PR trước khi merge
Thiếu kinh nghiệm với GitHub Projects	Mất thời gian làm quen giao diện Kanban board lúc đầu	Xem hướng dẫn YouTube, thực hành thử trên repo cá nhân trước

Bài học kinh nghiệm

- Phòng hơn chữa: Thiết lập quy ước rõ ràng (naming convention, branch strategy, deadline) ngay từ đầu giúp tránh được phần lớn vấn đề phát sinh
- Giao tiếp là chìa khóa: Chủ động cập nhật tiến độ hằng ngày, dù chỉ 1–2 dòng, tạo ra sự an tâm cho cả nhóm và phát hiện sớm các điểm tắc nghẽn
- Đa dạng hóa kênh giao tiếp: Kết hợp Discord (có cấu trúc) và Messenger (tức thì) để phù hợp với từng tình huống
- Backup thường xuyên: Không chỉ lưu trên Drive mà còn commit lên GitHub định kỳ, đảm bảo luôn có phiên bản ổn định để fallback

VI. KẾT LUẬN

Qua một tuần thực hiện dự án nhóm với sự hỗ trợ của các công cụ hợp tác trực tuyến, em nhận thấy rõ sự khác biệt giữa làm việc nhóm có tổ chức và thiếu tổ chức. GitHub Projects, Google Docs, Google Drive, Discord và Messenger cùng nhau tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh — từ việc lên kế hoạch, thực thi, lưu trữ đến giao tiếp — giúp cả nhóm làm việc hiệu quả dù không gặp nhau trực tiếp.

Quan trọng hơn, trải nghiệm này trang bị cho em những kỹ năng thiết yếu cho môi trường làm việc thực tế sau này: sử dụng Git/GitHub theo workflow chuyên nghiệp, tổ chức tài liệu khoa học, giao tiếp nhóm có trách nhiệm và quản lý thời gian cá nhân trong bối cảnh cộng tác phân tán. Đây là những kỹ năng mà không một lớp học lý thuyết nào có thể thay thế được.

Em sẽ tiếp tục áp dụng và hoàn thiện các kỹ năng này trong các dự án tiếp theo, đồng thời khuyến khích các thành viên trong nhóm cùng xây dựng văn hóa làm việc có tổ chức và minh bạch.